HardwareX 19 (2024) e00545

Listas de contenidos disponibles en ScienceDirect

HardwareX

página del journal: www.elsevier.com/locate/ohx

Artículo de hardware

Microscopio de código abierto y de bajo costo para detección de fluorescencia in situ

Michio Kawai a, Haruka Oda a, Hisatoshi Mimura c, Toshihisa Osaki c, Shoji Takeuchi a,b,c,*

a Departamento de Mecano-Informática, Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de la Información, Universidad de Tokio, Tokio, Japón
b Instituto de Ciencia Industrial (IIS), Universidad de Tokio, Tokio, Japón
c Grupo de Sistemas de Membrana Celular Artificial, Instituto de Ciencia y Tecnología Industrial de Kanagawa, Kanagawa, Japón

INFO DEL ARTÍCULO

Palabras clave:
microscopio de fluorescencia, sensores biohíbridos de código abierto, Raspberry Pi

RESUMEN

El desarrollo de un microscopio de fluorescencia compacto y asequible puede ser un desafío formidable para las crecientes necesidades de pruebas in situ y detección de sistemas biológicos etiquetados con fluorescencia, especialmente para quienes se especializan en biología en lugar de ingeniería. En respuesta a tal situación, presentamos un microscopio de fluorescencia en miniatura de código abierto que utiliza Raspberry Pi. Nuestro microscopio de fluorescencia, con dimensiones de 19.2 × 13.6 × 8.2 cm3 (incluyendo la pantalla, la computadora, la carcasa a prueba de luz y otros requisitos operativos), no solo ofrece rentabilidad (con un costo de menos de 500 dólares) sino que también es altamente personalizable para satisfacer necesidades de aplicación específicas. La cámara HQ de Raspberry Pi de 12.3 megapíxeles captura imágenes de alta resolución, mientras que el objetivo gran angular equipado proporciona un campo de visión de 21 × 15 mm2. La LAN inalámbrica integrada en la Raspberry Pi, junto con LEDs de fluorescencia de alta potencia controlados por software, tiene potencial para una amplia gama de aplicaciones. Este microscopio de fluorescencia de código abierto ofrece a los desarrolladores de sensores biohíbridos una herramienta versátil para simplificar tareas de diseño mecánico desconocidas y abrir nuevas oportunidades para detecciones de fluorescencia in situ.

1. Tabla de especificaciones

Nombre del hardware	Microscopio de fluorescencia en miniatura de código abierto
Área de sujeto	● Bioingeniería ● Ingeniería y ciencia de materiales ● Herramientas educativas y alternativas de código abierto a la infraestructura existente
Tipo de hardware	Herramientas de imagen
Análogo comercial más cercano	Microscopio fluorescente
Licencia de código abierto	Creative Commons Attribution 4.0 International
Costo del hardware	500$
Repositorio de archivos fuente	Todos los archivos de software y diseño de apoyo están disponibles en https://doi.org/10.5281/zenodo.8331548
ID de certificación OSHWA (OPCIONAL)	

* Autor correspondiente en: Departamento de Mecano-Informática, Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de la Información, Universidad de Tokio, Tokio, Japón.
Dirección de correo electrónico: takeuchi@hybrid.t.u-tokyo.ac.jp (S. Takeuchi).

https://doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00545
Recibido el 21 de marzo de 2024; Recibido en forma revisada 30 de mayo de 2024; Aceptado el 10 de junio de 2024. Disponible en línea el 15 de junio de 2024 2468-0672/© 2024 El/La Autor(a) ©. Publicado por Elsevier Ltd. Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

2. Hardware en contexto

En el campo de la detección y caracterización basada en fluorescencia de sistemas biológicos [1-9], que van desde células microscópicas [1,2] y virus [3–5] hasta insectos pequeños [6], hay una creciente demanda de pruebas in situ. Esto implica la identificación y el análisis de estas entidades biológicas diversas mediante el uso de moléculas fluorescentes. Muchas aplicaciones prácticas, como la detección de bacterias ambientales y diagnósticos de enfermedades mediante pruebas [12,13], requieren microscopios de fluorescencia accesibles y portátiles. Sin embargo, los microscopios de fluorescencia de grado laboratorio tradicionales a menudo no son adecuados para uso in situ debido a su tamaño y limitaciones de costo. En consecuencia, hay investigación en curso para desarrollar microscopios de fluorescencia hechos a medida [14–19]. Por otro lado, muchos de los microscopios de fluorescencia hechos a medida no pueden clasificarse como de bajo costo o compactos porque dependen de recursos informáticos externos, incluidos portátiles y teléfonos inteligentes, y requieren configuraciones de sala oscura. Además, su arquitectura y construcción internas a menudo resultan ajenas para los investigadores, particularmente los biólogos [20]. Esta situación presenta barreras significativas para su utilización en diversas aplicaciones de pruebas in situ.

Aquí proponemos el diseño de un microscopio de fluorescencia de bajo costo (< 500 $), compacto y de código abierto capaz de capturar señales fluorescentes de células. La programabilidad directa de la Raspberry Pi y la versatilidad de componentes intercambiables, que incluyen filtros, LEDs y lentes, ofrecen colectivamente una plataforma que puede personalizarse fácilmente para aplicaciones específicas. La amalgama de asequibilidad, características de código abierto y potencial de personalización en este equipo promete simplificar significativamente el proceso de desarrollo para pruebas en el punto de atención.

3. Descripción de hardware

- Permite la fabricación de un microscopio fluorescente miniature por < 500 $;
- Proporciona una interfaz de usuario fácil de usar sin necesidad de dispositivos periféricos;
- El LED y la cámara controlados por software permiten la personalización según la necesidad.

3.1. Materiales y diseño mecánico

Fig. La Fig. 1(a) ilustra el diseño mecánico del microscopio de fluorescencia de código abierto que desarrollamos. Este dispositivo está Constituido basándose en una configuración de cámara que utiliza el Raspberry Pi 4 Model B (Raspberry Pi) y la Raspberry Pi HQ Camera (HQ camera). El sensor CMOS (IMX477, Sony) utilizado en la HQ camera combina alta sensibilidad (250 LSB en un tiempo de exposición de 1/120 s), alta resolución (un conteo de píxeles activo de 4056(H) × 3040(V), aproximadamente 12.33 M píxeles) y asequibilidad, lo que lo hace adecuado para esta aplicación. La lente empleada es la lente de gran angular de 6 mm para Raspberry Pi HQ Camera CS (lente de gran angular), que ofrece un amplio campo de visión y ajuste de enfoque sencillo. Suponiendo una longitud focal estándar de 160 mm siguiendo la definición de aumento convencional en hardware de microscopio estándar, el aumento de esta lente corresponde aproximadamente a 26.7×. Naturalmente, esta lente se puede reemplazar por cualquier lente CS-mount de su elección para adaptar a aplicaciones específicas.

En la parte superior de la lente hay una plataforma donde se posiciona la muestra para observación. Desde sobre esta plataforma, la luz de iluminación se proyecta sobre la muestra desde la caja de LEDs. La caja de LEDs está equipada con una ranura para insertar filtros para ajustar la longitud de onda de iluminación. Esto permite la instalación de filtros personalizados según la muestra observada. Además, se coloca un filtro para la recepción de luz entre el sensor de imagen y la lente.

La Fig. 1(b) muestra la apariencia del dispositivo. Este dispositivo está encerrado dentro de un estuche fabricado mediante impresión 3D, que lo protege eficazmente de la luz ambiental. El control operativo se facilita mediante una pantalla táctil integrada en el panel frontal. Esta configuración arquitectónica dota al microscopio de la capacidad única de uso autónomo, evitando la necesidad de una sala oscura o recursos informáticos externos.

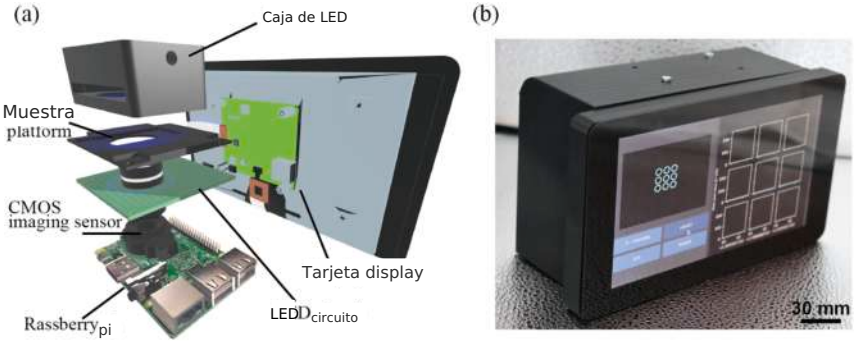


Fig. 1. (a) Diseño mecánico de nuestro dispositivo propuesto (b) Apariencia de nuestro dispositivo propuesto.

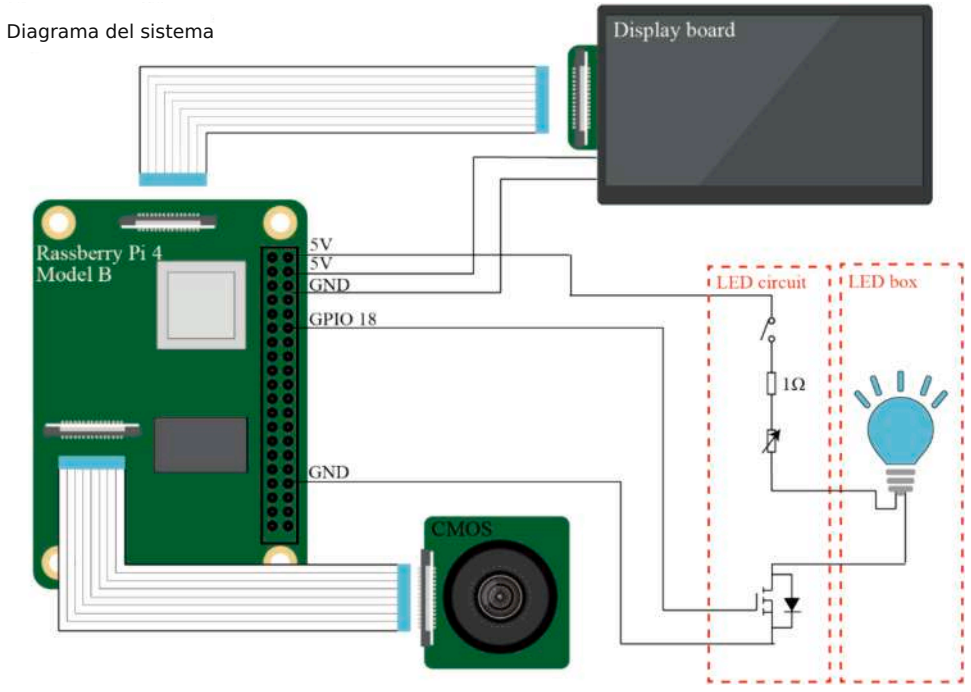


Fig. 2. Diagrama de conexión del sistema.

3.2. Electrónica

La Fig. 2 ilustra el diagrama de conexión de este dispositivo. El cableado de este dispositivo se puede clasificar en gran medida en la Raspberry Pi unidad principal, placa de visualización, placa de cámara HQ y circuito LED. Se suministra energía a la Raspberry Pi 4 a través de una fuente de CC de 12 V y, posteriormente, se distribuye a los circuitos de visualización y LED a través del pin de salida de 5 V. El circuito de visualización está conectado a la Raspberry Pi mediante la Interfaz Serial de Display (DSI). De manera similar, la placa de la cámara está conectada a la Raspberry Pi a través de la Interfaz de Procesador de la Industria Móvil (MIPI).

El circuito LED comprende una resistencia fija para limitación de corriente, una resistencia variable para ajuste de brillo, un interruptor de hardware y un interruptor controlado por software implementado mediante un transistor de efecto campo (FET). La resistencia variable permite el ajuste del brillo del LED al girar su perilla. El conmutado controlado por software de la iluminación LED y la desactivación se facilita mediante la operación de un pin de Entrada/Salida de uso general (GPIO) conectado a la compuerta del FET.

3.3. Descripción del software

Utilizamos Raspberry Pi OS (Legacy), una variante de Debian Buster con seguridad y entorno de escritorio, como el sistema operativo para el Raspberry Pi.

Una ventaja significativa de este dispositivo es que puede personalizarse y modificarse fácilmente para adaptarse a necesidades o requisitos específicos. Como un ilustración, estamos compartiendo un programa de código abierto para medir y exportar los cambios temporales de los valores promedio de píxeles dentro de nueve regiones en la pantalla.

4. Resumen de archivos de diseño

Nombre del archivo de diseño	Tipo de archivo	Licencia de código abierto	Ubicación del archivo
Esquemático	Figura	Atribución de Creative Commons 4.0 Internacional	https://doi.org/10.5281/zenodo.8331548
Archivos de diseño 3D	Archivos CAD	Atribución de Creative Commons 4.0 Internacional	https://doi.org/10.5281/zenodo.8331548
Documento de LED	Archivo PDF		https://docs.rs-online.com/0c7b/0900766b812dc602.pdf
Documento de filtros	Archivo PDF		https://www.asahi-spectra.co.jp/r_filter/filter_detail.asp?key_1=LV0530
Documento de Cámara	Página web		Documentación de Raspberry Pi - Cámara
Documento de Lente	Página web		https://datasheets.raspberrypi.com/hq-camera/hq-camera-product-brief.pdf

(continuación en la siguiente página)

(continuado)

Nombre del archivo de diseño	Tipo de archivo	Licencia de código abierto	Ubicación del archivo
Código fuente de Python	Software	Atribución de Creative Commons 4.0 Internacional	https://doi.org/10.5281/zenodo.8331548

5. Resumen de la lista de materiales

Designador	Componente	Número	Costo por unidad ¡moneda	Costo total ¡moneda	Fuente de materiales	Material tipo
CPU	Raspberry Pi 4 Modelo B/ 8 GB	1	75$	75$	PiShop.US	Electrónica
Cámara	Cámara HQ de Raspberry Pi	1	50$	50$	PiShop.US	Electrónica
Pantalla	Pantalla táctil oficial Raspberry Pi de 7 pulgadas Pantalla con tacto capacitivo de 10 dedos	1	60$	60$	PiShop.US	Electrónica
Lente	Lente gran angular de 6 mm para Raspberry Pi HQ Cámara CS	1	31.25$	31.25$	PiShop.US	Electrónica
Tarjeta SD	Tarjeta MicroSD 32 GB –Clase 10 –BLANK 1	1	9.95$	9.95$	PiShop.US	Electrónica
Filtro en lente	LV0530	1	100$	100$	Asahi Spectra Co., Ltd.	Óptica
Filtro en LED caja	SV0490	1	100$	100$	Asahi Spectra Co., Ltd.	Óptica
tablero LED	AE-RasPi-Universal	1	Menos de 25$	Menos de 25$	AKIZUKI DENSHI TSUSHO CO., LTD.	Electrónica
Otros	Otros componentes electrónicos	1	Menos de 5$	Menos de 5$	AKIZUKI DENSHI TSUSHO CO., LTD.	Electrónica

La capacidad de RAM de Raspberry Pi depende de las necesidades computacionales del software empleado. Para tareas que implican observación y cálculos sencillos, incluso la capacidad mínima de 1 GB (con un precio de $35) es adecuada para garantizar un funcionamiento fluido. Los precios indicados se basan en precios individuales de los principales distribuidores globales. Utilizar distintos distribuidores locales o explorar opciones de precios por packs puede dar lugar a un montaje aún más rentable. “Otros componentes electrónicos” se refiere a la resistencia variable (~500 Ω) utilizada en el circuito LED, la resistencia limitadora de corriente, el transistor de efecto de campo (FET) y los cables puente. Estos componentes no tienen especificaciones especialmente estrictas y, siempre que se tengan en cuenta los límites de corriente admisibles, la selección de componentes puede realizarse en función de la disponibilidad y la comodidad.

6. Instrucciones de montaje

Este dispositivo está estructurado con cinco capas: la Raspberry Pi, la cámara HQ y la lente, la placa del circuito LED, la plataforma de muestra y la Caja LED, todas apiladas mediante tornillos macho y hembra y encerradas dentro de la carcasa. La lente unida a la capa de la cámara atraviesa la capa del circuito LED.

1. Fijación de la Raspberry Pi y la pantalla (Fig. 3(i–ii)):

Comience colocando la Raspberry Pi dentro de la carcasa en la ubicación indicada. Use los tornillos adecuados para fijar la Raspberry Pi a la parte inferior de la carcasa. Luego, acople la pantalla en la cara frontal de la carcasa. Use tornillos adecuados para fijar la pantalla de forma segura a la carcasa.

Utilice un cable flexible para establecer la conexión entre la pantalla y la Raspberry Pi. Inserte el conector del cable en el puerto correspondiente de la placa de la pantalla.

Asegure el suministro de energía entre la Raspberry Pi y la placa de la pantalla conectando los cables de alimentación de 5 V y de tierra (GND). Este paso garantiza que la placa de la pantalla pueda recibir la energía necesaria para funcionar de manera efectiva.

2. Colocación de la cámara HQ mediante un soporte de montaje (Fig. 3(iii–iv)):

Después de seguir los pasos anteriores, una vez ensambladas la Raspberry Pi y la pantalla, proceda a acoplar la cámara HQ utilizando un soporte de montaje para cámara con orificios para tornillos. La cámara HQ debe colocarse sobre la superficie superior de la Raspberry Pi. Use tornillos macho y hembra para asegurar la cámara HQ en su lugar, pasándolos a través de los orificios del soporte de montaje y de la placa de la cámara.

Utilice un cable flexible para establecer la conexión entre el módulo de la cámara HQ y la Raspberry Pi. Este cable flexible sirve para transmitir datos y señales entre la placa de la cámara y la Raspberry Pi. Asegúrese de conectar correctamente los conectores del cable a los puertos correspondientes tanto en la placa de la cámara como en la Raspberry Pi.

Dentro del módulo de la cámara HQ, coloque el filtro de recepción de luz de modo que cubra completamente la sección del sensor de imagen. Este filtro ayuda a mejorar la calidad de la imagen y a gestionar las condiciones de luz. Además, monte una lente gran angular en el módulo de la cámara HQ. Esta lente debe colocarse sobre el filtro, asegurando un enfoque y una captura de imagen óptimos.

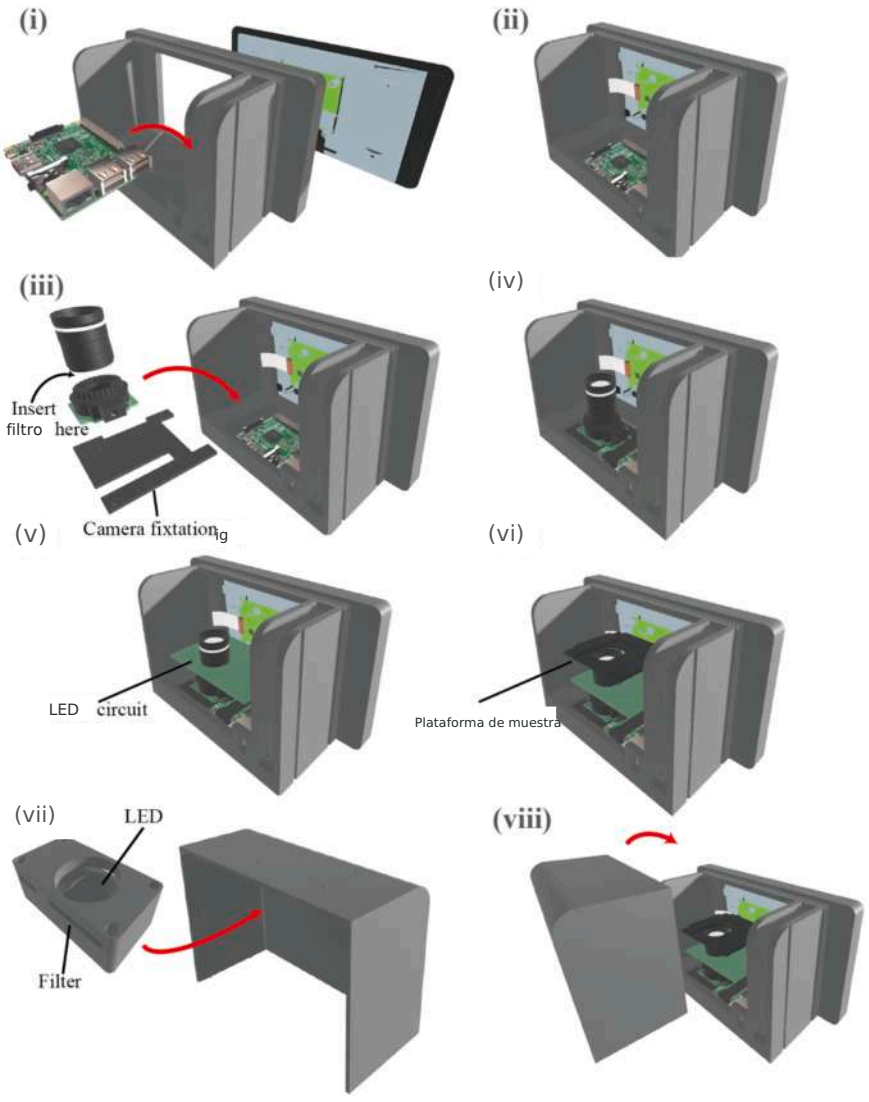


Fig. 3. Pasos de ensamblaje de nuestro dispositivo propuesto.

3. Colocación de la capa de circuito LED (Fig. 3(v)):

Ensamble el circuito LED como se ilustra en la Fig. 2. Utilice una PCB universal (placa de circuito impreso) para integrar componentes como FET (Transistor de Efecto de Campo), interruptor HW, resistores fijos para limitación de corriente y potenciómetros para resistencia ajustable. Para minimizar el ruido, considere usar una PCB universal negra o aplicar un recubrimiento con tinta negra.

Coloque la capa de circuito LED usando tornillos macho y hembra. En este punto, asegúrese de perforar un agujero en la PCB universal que permita el lente para pasar.

4. Colocación de la plataforma de muestra (Fig. 3(vi)):

Coloque la plataforma de muestra usando tornillos macho y hembra para asegurar una distancia adecuada entre la lente y la muestra. La plataforma de muestra en este artículo está diseñada para alojar un vidrio de cubierta de 24 mm x 60 mm, pero se recomienda modificar el diseño de la plataforma para adaptar el objeto de interés que desee observar.

Los ajustes de enfoque fino se pueden realizar girando la perilla de la lente gran angular para ajustes precisos de la longitud focal.

5. Creación y fijación de la Caja LED (Fig. 3(vii)):

Coloque los LEDs en la caja LED e inserte el filtro en la rendija para ajustar la longitud de onda de iluminación. El cableado de los LEDs puede ser

gestionado fácilmente al pasar los cables por los orificios situados en el lateral del cerramiento. La Caja LED ensamblada se fija en la tapa mediante tornillos.

6. Colocación de la tapa en el cerramiento (Fig. 3(viii)):

El dispositivo puede ensamblarse colocando la tapa sobre el cerramiento siguiendo la guía.

7. Instrucciones de funcionamiento

1. Enchufe la alimentación y ponga en marcha el sistema.
2. Descargue y ejecute "Application.py" en la Raspberry Pi. Si faltan bibliotecas, conecte la Raspberry Pi a internet y descárguelas. Las bibliotecas necesarias son las siguientes: NumPy, matplotlib, opencv-python, custom TK-inter.
3. Aparecerá una pantalla como en la Fig. 1B y comenzará la medición

Pulse el botón LED para activar el LED. Si desea ajustar el brillo, puede hacerlo girando la perilla del resistor variable en la capa del circuito LED.

8. Validación y caracterización

8.1. Evaluación de la distorsión

La lente gran angular utilizada en este microscopio permite un amplio rango de señales de fluorescencia, mientras que también causa una distorsión radial. Esta distorsión radial se evaluó cuantitativamente mediante un chip de acrilato con un patrón de cuadrícula de 1 mm. Se fabricó un chip triturando una cuadrícula de 1 mm usando una broca de 0,2 mm y, posteriormente, la muestra fluorescente se vertió en la cuadrícula. Tal como se ilustra en la Fig. 4(a), el campo de visión medía 21 mm x 15 mm, observándose el desenfoque en la periferia externa. Los puntos de intersección de la cuadrícula se detectaron utilizando el software MATLAB y los puntos restantes que pudieron identificarse se complementaron manualmente (Fig. 4(b)). Posteriormente, la cuadrícula

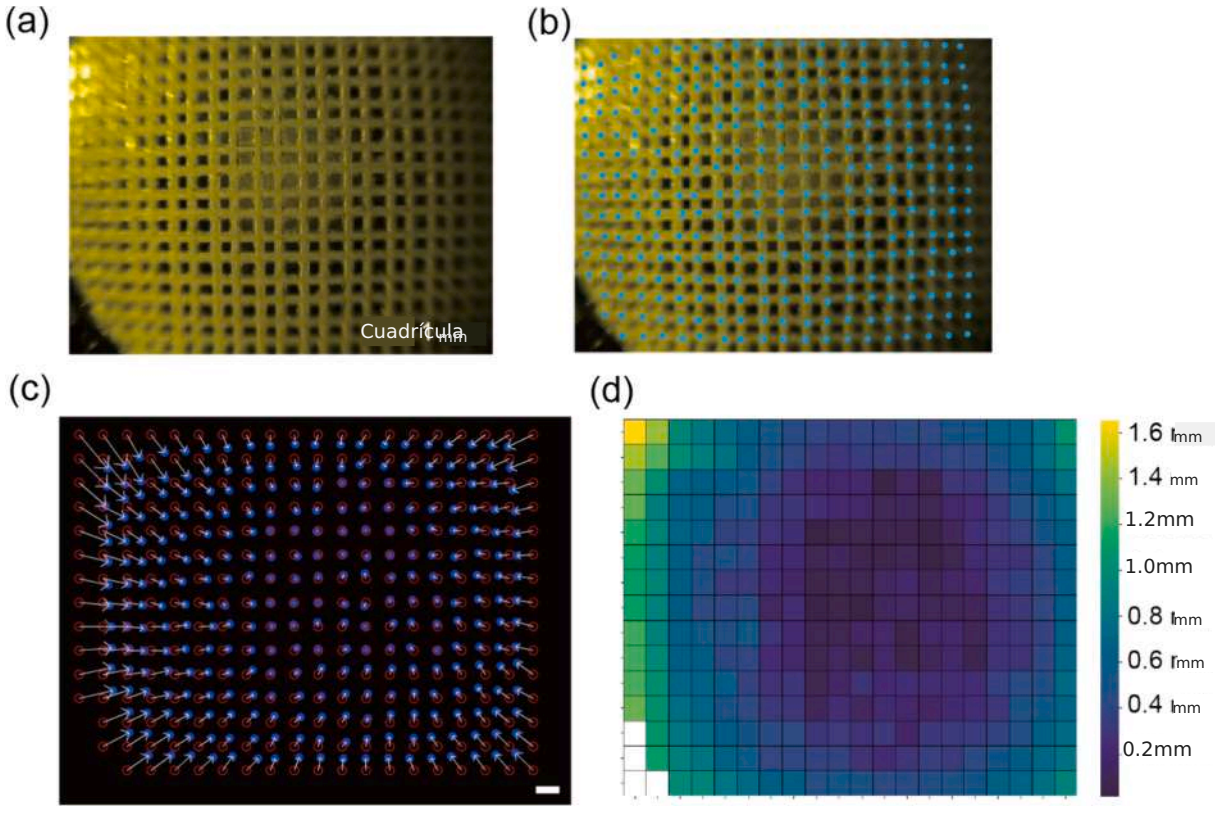


Fig. 4. Evaluación de la distorsión radial de la lente gran angular (a) La imagen fluorescente de la línea de la cuadrícula tomada por nuestro dispositivo propuesto. (b) Las intersecciones de la cuadrícula se muestran en puntos azules. (c) Flechas que indican el desplazamiento de cada cuadrícula después de la distorsión. (d) Mapa de calor que representa la cantidad de desplazamiento de cada cuadrícula después de la distorsión. Barra de escala, 1 mm. (Para la interpretación de las referencias al color en esta leyenda de figura, el lector puede consultar la versión en la web de este artículo.)

la posición original se calculó centrando esta en el punto de la cuadrícula más cercano al centro de la imagen. Las flechas que representan el desplazamiento entre la posición original y la posición en la imagen distorsionada se representaron a continuación en la Fig. 4(c). La longitud del desplazamiento para cada cuadrícula se cuantificó como un mapa de calor en la Fig. 4(d). Debido a la distorsión, los bordes de la imagen mostraron un desplazamiento máximo de aproximadamente 1,6 mm. Aunque la distorsión no supone un problema al evaluar únicamente la respuesta o la intensidad de fluorescencia, es importante considerar esta distorsión al evaluar la forma.

8.2. Comparación del rendimiento entre nuestro dispositivo propuesto y el microscopio de fluorescencia de grado laboratorio

Para evaluar la capacidad del dispositivo para capturar las señales de fluorescencia, se validó la sensibilidad a la fluorescencia del sistema. La investigación del rango de fluorescencia detectable por el dispositivo implicó la creación de una matriz espacial mediante la perforación de un orificio de 1,5 mm en una lámina de PDMS de 1 mm de espesor. Se preparó una solución inicial de 0,125 % en volumen de tinte fluorescente (Fluoresbrite® YG Microspheres 0.50 µm, Polyscience) y, posteriormente, se diluyó. Esto dio lugar a 25 soluciones de concentración distintas: concentraciones que van del 10 % al 100 % en incrementos del 10 %, del 1 % al 9 % en incrementos del 1 %, y del 0,4 % al 0,9 % en incrementos del 0,1 % de la concentración inicial. Las 25 soluciones de concentración distintas se aplicaron individualmente a los puntos perforados, formando una matriz. La observación posterior de esta matriz se realizó usando un microscopio de fluorescencia (IX73, Olympus) con un objetivo de 1,25 (NA0.04, PlanApoN), excitación (U-LGPS, Olympus) y un cubo espejo para el filtrado (U-FBW, Olympus) en conjunto con nuestro dispositivo propuesto, lo que facilitó una evaluación integral de las capacidades de detección de fluorescencia del dispositivo.

Las imágenes de fluorescencia obtenidas de nuestro dispositivo propuesto y del microscopio de fluorescencia y se muestran en la Fig. 5(a). Las imágenes adquiridas se sometieron después a un análisis mediante el software ImageJ (Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, https://imagej.nih.gov/ij/, 1997–2018.), lo que nos permitió determinar los valores de intensidad de fluorescencia para cada nivel de concentración (Fig.5(b)). Para evaluar la precisión y la fiabilidad de nuestro dispositivo, calculamos la correlación entre la intensidades de fluorescencia calculadas a partir del microscopio de fluorescencia y las correspondientes intensidades de fluorescencia medidas de este dispositivo (Fig. 5(c)). Este análisis arrojó un valor de R2 de 0,98, lo que indica una fuerte relación lineal entre las dos variables, confirmando su exactitud y fiabilidad. Usamos un gráfico de Bland-Altman para comparar aún más el rendimiento de nuestro dispositivo propuesto con el del microscopio de fluorescencia (Fig.5(d)). El intervalo de confianza del 95 % para la diferencia media entre los dos métodos de medición es de −3,15 a 0,45, lo que indica que la diferencia media está cerca de cero. Además, más del 95 % de los puntos de datos (24/25) caen dentro de los límites de concordancia del 95 % (media 1,96 DE). Por tanto, puede concluirse que los dos métodos de medición tienen una equivalencia

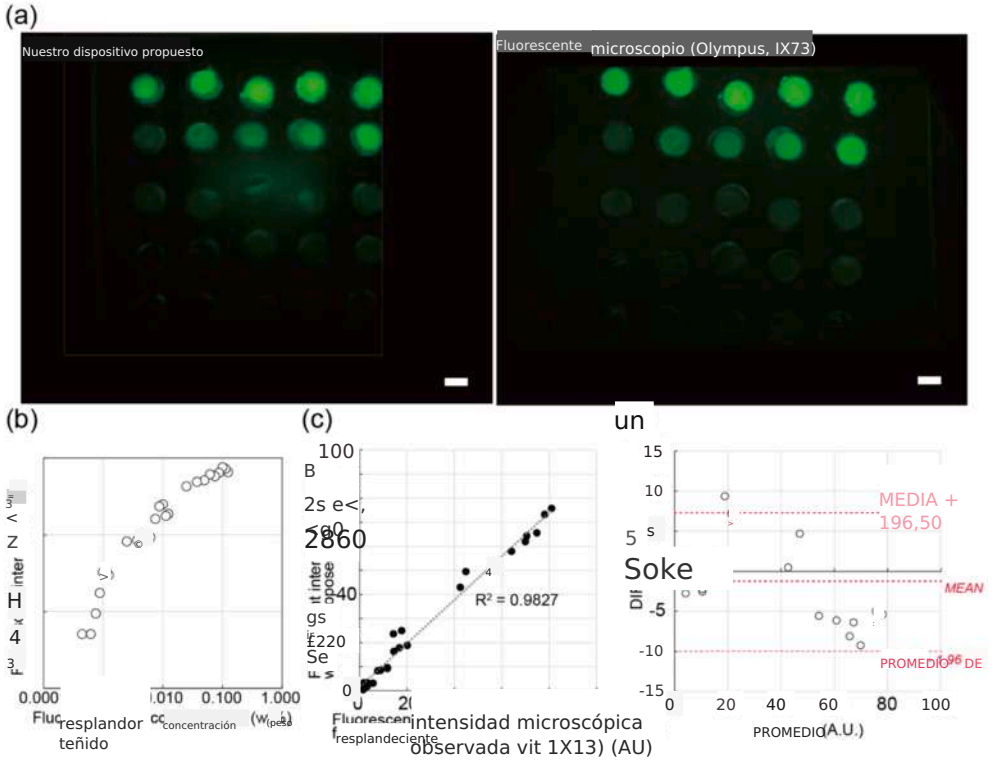


Fig. 5. Comparación del rendimiento entre nuestro dispositivo propuesto y el microscopio de fluorescencia (a) La imagen de fluorescencia del arreglo de soluciones de colorante fluorescente con diferentes concentraciones. La imagen de la izquierda fue tomada por nuestro dispositivo propuesto, y la imagen de la derecha fue tomada por el microscopio de fluorescencia. (b) La relación entre la intensidad fluorescente calculada a partir de la imagen tomada de nuestro dispositivo propuesto y la concentración del colorante fluorescente. (c) La comparación de la intensidad fluorescente medida por nuestro dispositivo propuesto y el microscopio de fluorescencia. (d) Gráfico de Bland-Altman que compara el rendimiento de nuestro dispositivo propuesto y el microscopio de fluorescencia. Barras de escala, 1 mm.

rendimiento en las condiciones dadas. Estos resultados ponen de relieve la capacidad del dispositivo para realizar mediciones de fluorescencia precisas y consistentes en un amplio rango de concentraciones, equivalente a un microscopio de fluorescencia con una lente de 1,25. Aunque el rendimiento de nuestro dispositivo propuesto puede no igualar el de un microscopio de fluorescencia con lentes de mayor aumento, ofrece un rendimiento suficiente si se considera su asequibilidad y portabilidad.

8.3. Demostración de la detección biohíbrida

Para demostrar el potencial de este sensor como sensor biohíbrido, realizamos pruebas de detección de odorantes utilizando células sensoras que responden a un odorante específico. Las células sensoras que responden a un odorante, la acetofenona, se establecieron a partir de células de insecto en cultivo (ExpiSf9, Thermo Fisher Scientific) y fueron amablemente proporcionadas por SUMITOMO CHEMICAL (Japón). Las células sensoras expresan de forma constitutiva componentes del sistema de receptores olfativos de insectos, incluido un co-receptor quimérico (DmAmOrco, derivado de Drosophila mela- nogaster y Apis mellifera) y un receptor olfativo (AaOR15, de Aedes aegypti), junto con el indicador de calcio, la proteína de fluorescencia verde (GCaMP3).

Las células sensoras se encapsularon en un hidrogel de colágeno (Nitta Gelatin, Japón) y se dispusieron sobre un sustrato acrílico con un volumen de 1 µl por punto. Las células se mantuvieron en una solución salina balanceada de Hanks (HBSS, Thermo Fisher Scientific), tamponada con 20 mM de ácido 4-(2- hidroxi etil)-1-piperazinaetanosulfónico (HEPES) a pH 7,2, que contenía 0,1 % de albúmina sérica bovina (BSA). El odorante, acetofenona disuelta en dimetilsulfóxido (DMSO), se diluyó en la solución HBSS/HEPES y se aplicó a las células sobre el sustrato a una concentración final de 100 µM, con 1 % de DMSO. Como control negativo, se utilizó HBSS/HEPES con 1 % de DMSO. Usando el capturador desarrollado, se recogió secuencialmente una serie de intensidades de fluorescencia en los puntos designados cada 300 ms. La solución del odorante o la solución del control negativo se aplicó pipeteando 30 s después de iniciar la obtención de imágenes. Las intensidades de tres puntos se promediaron y se representaron como se muestra en la Fig. 6. En la muestra en la que se aplicó el odorante, el valor medio de píxel de las células sensoras que detectaron el odorante aumentó aproximadamente en 15, seguido de una disminución gradual. Este resultado demuestra el potencial de este dispositivo de microscopio para la detección biohíbrida.

8.4. Demostración de la personalizabilidad

Demostramos la personalizabilidad del dispositivo cambiando el filtro para la detección de diferentes especímenes fluorescentes. Nosotros reemplazamos el filtro en la lente por un filtro rojo de paso largo (XF3074, OMEGA® Optical) y observamos las perlas fluorescentes rojas. Para la observación, preparamos una matriz espacial perforando orificios en una lámina gruesa de PDMS. Se preparó una solución de 0,005 g/ml de tinte fluorescente rojo (FMR Red Fluorescent Polymer Microspheres 1,3 g/cc, 1-5um, Cospheric) y se vertió en los puntos perforados, formando una matriz (Fig. 7a). La observación posterior de esta matriz se realizó con nuestro dispositivo propuesto (Fig. 7b). Al cambiar el filtro, nosotros demostramos que es posible observar diferentes colores fluorescentes, mostrando la personalizabilidad de nuestro dispositivo propuesto.

9. Declaraciones de ética

En esta investigación no se utilizan sujetos humanos ni animales.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Michio Kawai: Redacción: borrador original, Metodología, Investigación. Haruka Oda: Redacción: revisión y edición, Redacción: original

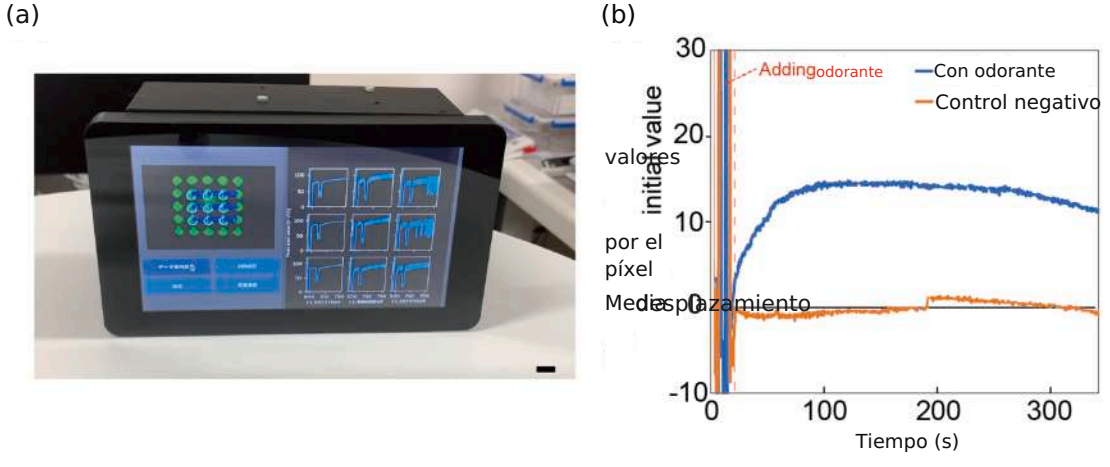


Fig. 6. Demostración del dispositivo como sensor biohíbrido usando células sensoras (a) Imagen del dispositivo durante la medición (b) Cambio en la intensidad de fluorescencia de las células sensoras en respuesta al odorante. Barra de escala, 10 mm.

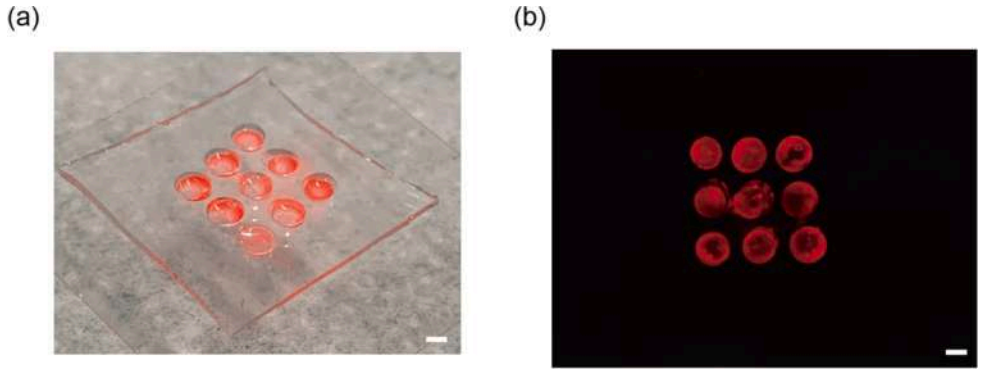


Fig. 7. Observación de la fluorescencia roja al intercambiar el filtro (a) Imagen del dispositivo utilizado para la observación. (b) Observación de la fluorescencia roja perlas a través del filtro reemplazado. Barras de escala, 1 mm. (Para la interpretación de las referencias al color en la leyenda de esta figura, el lector debe consultar la versión web de este artículo.)

borrador, Investigación. Hisatoshi Mimura: Investigación, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición. Toshihisa Osaki: Adquisición de financiación, Supervisión, Redacción – revisión y edición. Shoji Takeuchi: Redacción – revisión y edición, Administración del proyecto, Adquisición de financiación, Conceptualización.

Declaración de intereses competidores

Los autores declaran que no tienen intereses financieros en competencia conocidos ni relaciones personales que podrían haber parecido influir en el trabajo reportado en este artículo.

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por la Beca JST CREST Número JPMJCR20C4, Japón.

Agradecemos a SUMITOMO CHEMICAL (Japón) por amablemente proporcionar las células sensores que responden al odorante acetofenona. Los autores agradecen a la Sra. T. Iida (KISTEC, Japón) por el apoyo técnico relacionado con la demostración de la celda sensor.

Referencias

[1] J. Zhang, R.E. Campbell, A.Y. Ting, R.Y. Tsien, Creación de nuevos sondas fluorescentes para la biología celular, Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 3 (2002) 906–918, https://doi.org/10.1038/nrm976.

[2] A. Moter, U.B. Göbel, Hibridación fluorescente in situ (FISH) para la visualización directa de microorganismos, J. Microbiol. Methods 41 (2000) 85–112, https://doi.org/10.1016/S0167-7012(00)00152-4.

[3] S.K. Golm, W. Hübner, K.M. Müller, Microscopia de fluorescencia en la investigación de virus adenoasociados, Viruses 15 (2023) 1174, https://doi.org/10.3390/v15051174.

[4] J. Shi, Y. Zhang, M. Yang, Desarrollo reciente de plataformas basadas en microfluídica para la detección de virus respiratorios, Biomicrofluidics 17 (2023) 024104, https://doi.org/10.1063/5.0135778.

[5] R. Gunasekaran, P. Lalitha, A. Megia-Fernandez, M. Bradley, R.L. Williams, K. Dhaliwal, N.V. Prajna, B. Mills, Uso exploratorio de sondas fluorescentes inteligentes para la detección rápida de aislados microbianos que causan úlcera de córnea, Am. J. Ophthalmol. 219 (2020) 341–350, https://doi.org/10.1016/j.ajo.2020.06.014.

[6] F.L. Goggin, A. Lorence, C.N. Topp, Aplicando fenotipado de alto rendimiento a interacciones entre plantas e insectos: imaginando cultivos más resistentes, Curr. Opin. Insect Sci. 9 (2015) 69–76, https://doi.org/10.1016/j.cois.2015.03.002.

[7] S. Sarkar, H. Diab, J. Thompson, Contaminación por microplásticos: caracterización química e impacto en la vida silvestre, Int. J. Environ. Res. Public Health 20 (2023) 1745, https://doi.org/10.3390/ijerph20031745.

[8] A.S. Boutorine, D.S. Novopashina, O.A. Krasheninina, K. Nozeret, A.G. Venyaminova, sondas fluorescentes para la visualización de ácidos nucleicos en células fijas y vivas, Molecules 18 (2013) 15357–15397, https://doi.org/10.3390/molecules181215357.

[9] T.K. Kerppola, Complementación fluorescente bimolecular: visualización de interacciones moleculares en células vivas, Methods Cell Biol. 85 (2008) 431–470, https://doi.org/10.1016/S0091-679X(08)85019-4.

[10] J. Teng, C. Cao, Z. Yu, H. Xie, F. Liu, C. Xu, Y. Cao, N. Gan, una nueva sonda de emisión por agregación vinculada a un ensayo de sorbente fag- para cepas bacterianas virulentas imagen y detección in situ, Anal. Chim. Acta 1237 (2023) 340611, https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.340611.

[11] Y.N. Cetinkaya, O. Bulut, H.A. Oktem, M.D. Yilmaz, Nanopartículas de sílice fluorescentes como nanoquim sensors para la detección secuencial de iones Pb2+ y agente marcador de esporas bacterianas dipicolínico ácido (DPA) en solución acuosa, Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 303 (2023) 123222, https://doi.org/10.1016/j.saa.2023.123222.

[12] A. Janev, J. Kang, S.-Y. Park, Plataforma integrada en papel (Sip) para cribado rápido y en sitio de infecciones del tracto urinario, (2022). https://doi.org/10.2139/ssrn.4254614.

[13] Y. Xing, Y. Li, K. Zhang, D. Liu, G. Zhang, L. Zhao, Investigación in situ de concentraciones y distribuciones de tamaño de bioaerosoles en los garajes subterráneos, Atmos. Pollut. Res. 14 (2023) 101809, https://doi.org/10.1016/j.apr.2023.101809.

[14] K.K. Ghosh, L.D. Burns, E.D. Cocker, A. Nimmerjahn, Y. Ziv, A.E. Gamal, M.J. Schnitzer, Integración miniaturizada de un microscopio de fluorescencia, Nat. Methods 8 (2011) 871–878, https://doi.org/10.1038/nmeth.1694.

[15] A. Maia Chagas, L.L. Prieto-Godino, A.B. Arrenberg, T. Baden, The €100 lab: una plataforma de código abierto imprimible en 3D para microscopía de fluorescencia, optogenética, y control preciso de temperatura durante el comportamiento de peces cebra, Drosophila y Caenorhabditis elegans, PLoS Biol. 15 (2017) e2002702.

[16] I. Nuñez, T. Matute, R. Herrera, J. Keymer, T. Marzullo, T. Rudge, F. Federici, Sistema de imagen multi-fluorescencia de bajo costo y código abierto para enseñanza y investigación en biología e bioingeniería, PLoS One 12 (2017) e0187163.

[17] B. Diederich, R. Lachmann, S. Carlstedt, B. Marsikova, H. Wang, X. Uwurukundo, A.S. Mosig, R. Heintzmann, versátil y configurable de bajo costo impreso en 3D estándar abierto para la imagenología microscópica, Nat. Commun. 11 (2020) 5979, https://doi.org/10.1038/s41467-020-19447-9..

[18] J. Kim, B.M. Henley, C.H. Kim, H.A. Lester, C. Yang, sistema de imagen de cultivo celular incrustado en incubadora (EmSight) basado en microscopía fotoriplanográfica, Biomed. Opt. Express, BOE 7 (2016) 3097–3110, https://doi.org/10.1364/BOE.7.003097. .

[19] M.P. Walzik, V. Vollmar, T. Lachnit, H. Dietz, S. Haug, H. Bachmann, M. Fath, D. Aschenbrenner, S. Abolpour Mofrad, O. Friedrich, D.F. Gilbert, un portátil de bajo-plataforma de imagen en vivo de largo plazo de bajo costo para investigación biomédica y educación, Biosens. Bioelectron. 64 (2015) 639–649, https://doi.org/10.1016/j.bios.2014.09.061.

[20] R.M. Power, J. Huisken, Poner la microscopía avanzada en manos de los biólogos, Nat. Methods 16 (2019) 1069–1073, https://doi.org/10.1038/s41592-019-0618-1..



Michio Kawai es candidato a doctorado en el Departamento de Bioingeniería de la Universidad de Harvard. Tiene un título de B.S. en Ingeniería (2019) y un M.S. en Ingeniería (2021) de la Universidad de Tokio. De 2021 a 2023, estuvo con Keyence Corporation, Japón, donde desarrolló equipo de automatización industrial. Su investigación implica la robótica biohíbrida que utiliza tejido de piel vivo o tejido muscular cardíaco. Actualmente trabaja en el grupo de enfermedad y biofísica en la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences.



Haruka Oda es una asociada de investigación de proyecto en la Escuela de Graduados de Ciencia y Tecnología de la Información, de la Universidad de Tokio. Recibió su Ph.D. en ciencia de materiales de la Universidad de Tokio en 2015. Con su interés en biología e interfaces humanas, ha estado buscando conectar esos campos con la ingeniería. Sus actividades de investigación recientes incluyen sistema de cultivo celular 3D, robótica suave y sensores biohíbridos.



Hisatoshi Mimura recibió su doctorado en Agr. en 2005 de la Universidad de Nagoya. De 2007 a 2019, trabajó como investigador asociado en la Universidad de Tokio. Actualmente es investigador en el Kanagawa Institute of Industrial Science and Technology. Sus intereses de investigación incluyen las relaciones estructura-función de proteínas de membrana, sus aplicaciones en detección de odorantes y sistemas de membrana celular artificial.



Toshihisa Osaki obtuvo su doctorado en materiales orgánicos y poliméricos del Tokyo Institute of Technology en 2002. Fue investigador postdoctoral en el Leibniz-Institute of Polymer Research Dresden, Alemania, de 2002 a 2006, en el National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japón, de 2006 a 2007, y en LIMMS/CNRS-IIS, la Universidad de Tokio, de 2007 a 2009. Actualmente es líder asistente de proyecto en el Kanagawa Institute of Industrial Science and Technology. Sus actividades de investigación actuales incluyen el desarrollo de plataformas de membrana celular artificial para ensayos de proteínas de membrana y aplicaciones de sensores biohíbridos.



Shoji Takeuchi recibió las licenciaturas B.E., M.E. y el grado de Dr. Eng. en ingeniería mecánica de la Universidad de Tokio, Tokio, Japón, en 1995, 1997 y 2000, respectivamente. Actualmente es Profesor en el Departamento de Mecano-Informatica, Escuela de Graduados en Ciencias de la Información y Tecnología, Universidad de Tokio. Ha publicado más de 230 trabajos revisados por pares y ha registrado más de 140 patentes. Ha sido reconocido con numerosos honores, incluyendo el Premio a Jóvenes Científicos, la Mención de Ciencia y Tecnología por parte del Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología en 2008, el premio JSPS de la Japan Society for the Promotion of Science en 2010, los Premios a Jóvenes Innovadores de la ACS Analytic Chemistry en 2015, y el Premio Netexplo de UNESCO en 2019. Premio de Logro en Micro-Nano Ciencia y Tecnología de JSME en 2022. Sus actuales intereses de investigación incluyen carne cultivada, fabricación de tejidos 3D, bioMEMS, dispositivos implantables, sistemas de bicapa lipídica artificial y máquinas biohíbridas.